

Definição do trabalho

Sugiro que o repositório comece com a seguinte estrutura de tópicos no `README.md`, refletindo exatamente o que os avaliadores vão buscar:

1. **Cabeçalho:** Nome do Projeto, Equipe (RMs) e Objetivo Breve.
2. **Contexto e Definição do Problema** (Frente 1)
3. **Base Regulatória e Técnica** (Frente 2)
4. **Arquitetura da Solução e Fluxo de Dados** (Frente 3)
5. **Modelo de Rateio** (Frente 3)
6. **O Papel da IA no EV ChargeOps** (Frente 3)
7. **Plano de Ação: Sprint 02**
8. **Referências Bibliográficas**

Justificativa

Essa estrutura atende diretamente à rubrica (item 10 do edital). Os professores não precisarão "caçar" as informações; cada critério de nota tem uma seção dedicada. Isso demonstra organização, clareza e controle sobre a solução proposta.

Aqui cada tópico vale nota então se ficar bem separado é vantagem.

Riscos / Pontos de atenção

- **Desvio de foco:** Evitem a tentação de começar a codificar antes de ter a arquitetura e o modelo de rateio validados documentalmente.
- Primeiro documentação, zero código.
- **Escolha das opções de aprofundamento:** O edital exige ao menos *uma* opção de aprofundamento por frente. Se tentarmos fazer todas (A, B e C), podemos perder profundidade e estourar o tempo. É melhor escolher uma opção por frente e executá-la com excelência investigativa.
- **IA decorativa:** O edital é claro ao pontuar que a IA deve ser estrutural (valendo 1,5 ponto). Precisamos definir um caso de uso real e viável (ex: previsão de consumo ou detecção de anomalias no carregador) e não apenas "um chatbot genérico de dúvidas".

Próximo passo prático

Para começarmos o trabalho, peço que a equipe discuta e me responda **duas coisas**:

1. **Qual é a opção de aprofundamento escolhida para cada frente?**
 - Frente 1 (Contexto): A (Mercado), B (Usuários) ou C (Dados Públicos)?

- ☒ **Opção A — Análise de mercado:** mapeie ao menos 3 soluções existentes que resolvem problemas similares ao EV ChargeOps. Para cada uma, destaque: o problema que resolve, as funcionalidades principais, o modelo de negócio e as limitações conhecidas. Referências: Zaptec, Wallbox Pulsar Plus, ChargePoint, Neocharge e Copel Telecom EV;
- ☐ **Opção B — Pesquisa com usuários:** elabore um roteiro de perguntas e aplique com ao menos 3 pessoas que sejam ou possam ser usuárias da solução (moradores de condomínio, gestores de estacionamento ou motoristas de EV). Documente as respostas e extraia ao menos 5 *insights* que influenciem o design da solução;
- ☐ **Opção C — Análise de dados públicos:** pesquise e analise dados sobre o crescimento da frota de veículos elétricos no Brasil, distribuição de pontos de recarga e perfis de uso.
- Frente 2 (Regulação/Técnica): A (Regulatório), B (API GoodWe) ou C (APIs Complementares)?
 - ☐ **Opção A — Mapeamento regulatório completo:** além da RN 1.000/2021, verifique se existem normas estaduais, municipais ou resoluções complementares da ANEEL que impactem a operação de carregadores compartilhados em São Paulo. Avalie se a solução proposta estaria em conformidade;
 - ☐ **Opção B — Exploração da API GoodWe:** acesse a documentação pública da API SEMS e documente os *endpoints* disponíveis, os campos retornados para dados de carregamento, o formato dos dados (JSON) e como eles poderiam alimentar a plataforma EV ChargeOps;
 - ☒ **Opção C — Mapeamento de APIs complementares:** pesquise e documente ao menos duas APIs externas que poderiam enriquecer a plataforma. Sugestões: Open Charge Map API, Google Places API (campo *evChargeOptions*), ANEEL Open Data e IBGE.
- Frente 3 (Arquitetura/IA): A (Rateio), B (Papel da IA) ou C (Esquema de Banco de Dados)?
 - ☐ **Opção A — Benchmarking de modelos de rateio:** pesquise como condomínios que já implantaram carregadores compartilhados estruturam o rateio de energia. Identifique ao menos dois modelos distintos, compare suas vantagens e limitações e justifique qual a equipe adotará;
 - ☒ **Opção B — Definição do papel da IA:** pesquise e documente ao menos duas abordagens de IA aplicáveis ao problema. Para cada uma, destaque o problema que resolve, a técnica envolvida, os dados necessários e o impacto esperado. Exemplos: regressão para previsão de consumo, *clustering* para perfis de uso, NLP para interface conversacional, detecção de anomalias, entre outros;

- ☐ **Opção C — Esquema da base de dados:** defina e documente o esquema de dados da plataforma, como entidades (usuário, unidade, sessão e fatura), atributos, relacionamentos e exemplos de registros simulados que serão usados na *sprint* 02.

2. Divisão do trabalho?

1. Analista de Produto e Negócios (Foco na Frente 1)

- **Responsabilidade:** Pesquisar as infraestruturas compartilhadas, desafios operacionais, funcionamento de uma sessão de recarga e modelos de negócio.
- **Aprofundamento:** Executar a Opção A (Análise de Mercado), B (Pesquisa com Usuários) ou C (Dados Públicos) da Frente 1.
- **Entregável:** Texto base da seção "Contexto e Definição do Problema".
- Responsável:
 - ☐ Aelton
 - ☐ Bruno
 - ☐ Michelly
 - ☐ Victor
 - ☒ Maria

2. Especialista em Regulação e Hardware (Foco na Frente 2)

- **Responsabilidade:** Mapear a RN ANEEL nº 1.000/2021, entender a conectividade do hardware GoodWe HCA G2 e o funcionamento básico da API SEMS Portal.
- **Aprofundamento:** Executar a Opção A (Mapeamento Regulatório), B (API GoodWe) ou C (APIs Complementares) da Frente 2.
- **Entregável:** Texto base da seção "Base Regulatória e Técnica".
- Responsável:
 - ☐ Aelton
 - ☐ Bruno
 - ☒ Michelly
 - ☐ Victor
 - ☐ Maria

3. Arquiteto de Software (Foco na Frente 3 - Camadas e Fluxo)

- **Responsabilidade:** Definir as camadas da plataforma (física, conectividade, aplicação, apresentação) e documentar o fluxo de dados (da conexão do carro até a geração da fatura).
- **Entregável:** Texto base da seção "Arquitetura da Solução e Fluxo de Dados" e desenho do diagrama de arquitetura (que será exportado como imagem para o repositório).
- Responsável:

- ☐ Aelton
- ☐ Bruno
- ☐ Michelly
- ☒ Victor
- ☐ Maria

4. Engenheiro de Dados e IA (Foco na Frente 3 - Rateio e Inteligência)

- **Responsabilidade:** Criar a matemática do negócio. Definir as variáveis do modelo de rateio (como a fatura é calculada e tratativas de exceções) e estruturar o papel exato da IA na solução (como previsão ou detecção de anomalias).
- **Aprofundamento:** Executar a Opção A (Benchmarking de Rateio), B (Papel da IA) ou C (Esquema de Dados) da Frente 3.
- **Entregável:** Textos base das seções "Modelo de Rateio" e "Papel da IA no EV ChargeOps".
- Responsável:
 - ☐ Aelton
 - ☒ Bruno
 - ☐ Michelly
 - ☐ Victor
 - ☐ Maria

5. Integrador e Tech Lead (Foco no README e Sprint 02)

- **Responsabilidade:** Consolidar os textos enviados pelos outros 4 membros em um arquivo README.md coeso, garantindo a padronização, a revisão técnica e a clareza da linguagem. Também é responsável por estruturar o "Plano de Ação da Sprint 02", definindo a stack tecnológica e o cronograma.
- **Entregável:** O repositório final formatado, checklist da rubrica garantido e a inserção correta de todas as referências bibliográficas.
- Responsável:
 - ☒ Aelton
 - ☐ Bruno
 - ☐ Michelly
 - ☐ Victor
 - ☐ Maria

3. Riscos / pontos de atenção

- **Cooperação:** O Arquiteto de Software (Perfil 3) e o Engenheiro de Dados (Perfil 4) dependem fortemente das descobertas do Especialista em Hardware (Perfil 2). Eles precisam se falar diariamente. A arquitetura não pode ser desenhada sem entender as limitações do carregador GoodWe.

- **Falta de revisão:** Se o Integrador (Perfil 5) receber os textos apenas no dia 20/06, não haverá tempo para revisar e uniformizar o documento.